

Fiche pédagogique

Comment sont construits les scores du modèle qualitatif de cascade DORA

Kélian Kaddouri

8 juillet 2026

Idée centrale. On n'évalue pas un *ensemble* de piliers DORA, mais une *chaîne ordonnée* d'effondrement. Une cascade qui suit une direction causale plausible (amont → aval, gouvernance → conséquences) est un vrai emballement systémique : plus **probable** et plus **grave**. Le même ensemble pris à l'envers est rare et peu grave. **L'ordre pilote donc le verdict.**

1 Les cinq piliers et les trois tables de jugement

Les cinq piliers de DORA (Règlement UE 2022/2554) sont indexés de 1 à 5 : P1 gouvernance & gestion du risque TIC ; P2 gestion des incidents ; P3 tests de résilience (TLPT) ; P4 gestion du risque lié aux tiers ; P5 partage d'informations.

Tout le modèle repose sur **trois barèmes d'expert**, et rien d'autre. Aucune valeur n'est mesurée : ce sont des jugements *ordonnés*, dont seule la **hiérarchie** est défendable (la sensibilité, § 4, montre que les décimales exactes importent peu).

Table	Rôle	Ancrage logique + DORA
ROOT[p]	Propension du pilier p à <i>amorcer</i> une cascade.	P1= 1,0 (fondation gouvernance, responsabilité de l'organe de direction, chap. II) ; P4= 0,9 (surface d'attaque externe, cloud) ; P5= 0,3 (rarement déclencheur).
TRANS[a][b]	Force dirigée « a entraîne b », asymétrique .	P1→tout fort ; tout→P1 faible ; P4→P2= 0,8. C'est l'asymétrie qui fait que l'ordre compte.
GBASE[p]	Gravité intrinsèque du pilier s'il tombe seul.	P4= 7 : contagion systémique (cadre de supervision des tiers critiques) ; P1= 6 (fondation) ; P5= 1 : partage volontaire (art. 45) ⇒ le moins critique.

Table 1. Les seuls chiffres d'entrée du modèle et leur justification.

2 Construction des deux dernières colonnes

Colonne « Probabilité conceptuelle » (rappel, préalable)

La probabilité part du pilier amorceur et se dégrade à chaque maillon de la chaîne :

$$p = \text{round}\left(10 \times \text{ROOT}[\text{départ}] \times \prod_{\text{maillons } a \rightarrow b} \text{TRANS}[a][b]\right), \quad p \in [1, 10]. \quad (1)$$

Une chaîne longue est mécaniquement plus rare (chaque facteur < 1).

Lecture récursive (structure d'arbre). Ce produit n'est pas arbitraire : il a une structure d'**arbre**. La probabilité d'un ordre de n piliers se *construit* à partir de son préfixe de $n - 1$ piliers,

en multipliant par le seul maillon ajouté :

$$p(a \rightarrow b \rightarrow c) = \underbrace{\text{ROOT}[a] \times \text{TRANS}[a][b] \times \text{TRANS}[b][c]}_{p(a \rightarrow b)} = p(a \rightarrow b) \times \text{TRANS}[b][c]. \quad (2)$$

On engendre ainsi tous les ordres en insérant le pilier suivant à chaque position, suivant la récurrence $N_n = n \cdot N_{n-1}$ (2, 6, 24, 120 ordres pour 5 piliers). La figure 1 déroule cet arbre sur l'exemple à trois piliers, avec les valeurs réelles du modèle : partir de P1 (gouvernance) est la seule racine vraiment probable ; toute branche amorcée en aval retombe au plancher.

L'arbre récursif des ordres : la proba se construit lien par lien

Exemple à 3 piliers (P1-P2-P3). Chaque feuille est un ordre ; sa proba est le produit ROOT $\times$ transitions le long du chemin.

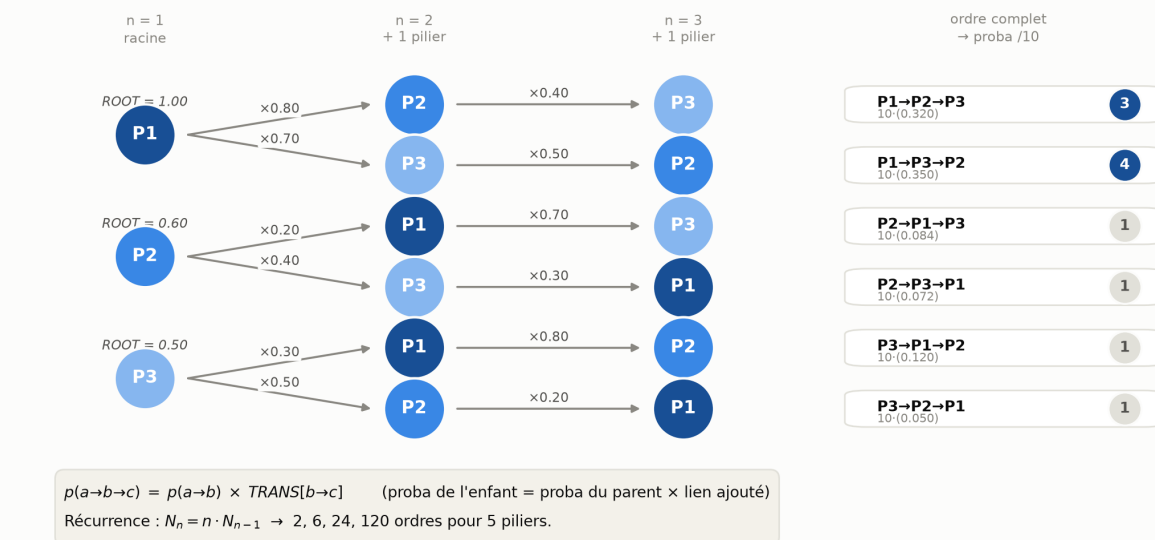


Figure 1. La probabilité se construit lien par lien le long de l'arbre des ordres : proba de l'enfant = proba du parent $\times$ transition ajoutée. L'asymétrie de TRANS (p.ex. P1→P3 à 0,70 contre P3→P1 à 0,30) est ce qui sépare les verdicts. *N.B.* seule la **probabilité** se décompose ainsi ; la gravité, elle, dépend de l'ensemble des piliers présents (étendue) et n'est pas multiplicative le long de l'arbre.

Colonne « Gravité conceptuelle »

La gravité = *étendue des dégâts amplifiée ou amortie* par la cohérence causale de l'ordre. Elle se lit en trois temps :

$$\text{étendue} = \min\left(10, \max(\text{GBASE}) + 0,40 \times \sum_{\text{autres piliers}} \text{GBASE}\right) \quad (3)$$

$$\text{cohérence} = \text{moyenne}(\text{TRANS}[\text{maillons}]) \in [0, 1] \quad (4)$$

$$\text{amplification} = 0,5 + 0,8 \times \text{cohérence} \in [0,5, 1,3] \quad (5)$$

$$g = \text{round}(\text{étendue} \times \text{amplification}), \quad g \in [1, 10]. \quad (6)$$

Le pire pilier donne le socle ; les autres n'ajoutent que 40 % chacun. Un ordre plausible amplifie jusqu'à $\times 1,3$ (vrai emballement) ; un ordre absurde amortit jusqu'à $\times 0,5$ (pannes indépendantes, non compoundées).

Colonne « Criticité » = moyenne géométrique

$$\text{criticité} = \text{round}(\sqrt{p \times g}).$$

La moyenne *géométrique* (et non arithmétique) **pénalise le déséquilibre** : il faut être à la fois assez probable *et* assez grave. C'est pourquoi, au calage de base, aucun scénario n'atteint « Extrême ».

Exemple travaillé : le même ensemble {P1, P2}, deux sens

	1 → 2 <i>gouvernance</i> ⇒ <i>incident</i>	2 → 1 <i>incident</i> ⇒ <i>gouvernance</i>
Étendue	$6 + 0,4 \times 4 = \mathbf{7,6}$	<i>identique</i> = 7,6
Cohérence	TRANS[1][2] = 0,80	TRANS[2][1] = 0,20
Amplification	$0,5 + 0,8 \times 0,80 = \mathbf{1,14}$	$0,5 + 0,8 \times 0,20 = \mathbf{0,66}$
Gravité	$7,6 \times 1,14 \rightarrow \mathbf{9}$ (Critique)	$7,6 \times 0,66 \rightarrow \mathbf{5}$ (Modérée)
Probabilité	$10 \times 1,0 \times 0,80 \rightarrow \mathbf{8}$ (Probable)	$10 \times 0,6 \times 0,20 \rightarrow \mathbf{1}$ (Très rare)
Criticité	$\sqrt{8 \times 9} = 8,49 \rightarrow \mathbf{8}$ (Majeure)	$\sqrt{1 \times 5} = 2,24 \rightarrow \mathbf{2}$ (Faible)

Table 2. L'étendue est *identique* dans les deux sens (mêmes piliers). Tout l'écart de verdict (Majeure vs Faible) vient de la seule **cohérence causale de l'ordre**.

3 Justification des scores absolus

Trois points à défendre devant le jury :

1. **Ce sont des hypothèses, pas des mesures.** La valeur d'un tel modèle (comme une matrice de risque ORSA / Pilier 2) est sa *cohérence interne* et sa *traçabilité*, pas une prétendue précision.
2. **Seule la hiérarchie est revendiquée.** Le résultat défendable n'est pas « 1 → 2 vaut 8 » mais « un ordre causalement cohérent est plus critique que son inverse », vrai tant que TRANS est asymétrique, quelles que soient les décimales.
3. **Les paramètres de forme (0,40, 0,5, 0,8) sont les moins ancrés** (purements des choix de modélisation), mais la § 4 montre qu'ils ne portent pas la conclusion.

4 Robustesse : ce qui tient, ce qui ne tient pas

On ne nie pas que « tout dépend des valeurs » : on le **teste**. On perturbe tous les coefficients autour de leur base sur **3 000 tirages** Monte-Carlo et on regarde si les *conclusions* survivent.

Qu'est-ce qui porte le résultat ? En neutralisant chaque hypothèse (coefficients rendus égaux), on mesure ce qui reste de l'effet d'ordre (amplitude moyenne $|\Delta \text{criticité}|$ entre un ordre et son inverse) :

$$\underbrace{2,90}_{\text{modèle complet}} \longrightarrow \underbrace{0,90}_{\text{sans asymétrie TRANS}} ; 2,50 \text{ (sans écart ROOT)}$$

$$; 2,30 \text{ (sans écart GBASE)} ; 0,00 \text{ (sans les trois)}.$$

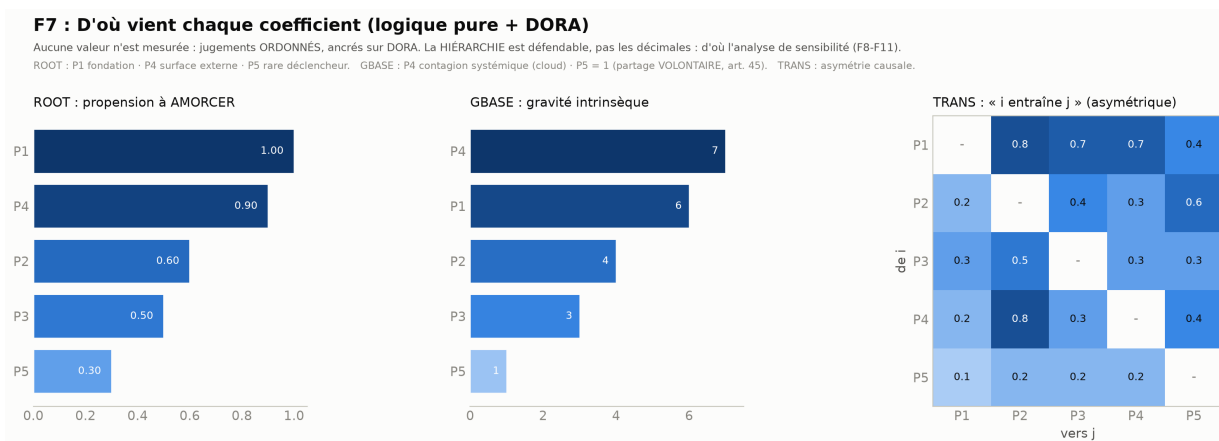


Figure 2. D'où vient chaque coefficient : hiérarchie ordonnée, ancrée sur la structure de DORA.

Conclusion	Statut	Résultat
L'ordre renverse le verdict	robuste	91% des paires en moyenne; jamais < 80% (100 % des tirages)
Classement des pires cascades	robuste	un scénario du Top-15 y reste dans 84% des tirages
Plafond « jamais Extrême »	fragile	franchi dans 55% des tirages ⇒ propriété du calage, à ne pas sur-vendre

Table 3. La distinction essentielle : deux conclusions robustes, une fragile.

Conclusion. La seule hypothèse forte à défendre est la **direction causale entre piliers** (TRANS asymétrique). À partir d'elle, deux résultats tiennent quel que soit le calage : *l'ordre renverse le verdict* et *le classement des cascades les plus critiques*. Le plafond de criticité, lui, dépend des chiffres et n'est pas présenté comme un résultat. Connaître et énoncer soi-même cette limite est ce qui distingue le modèle.

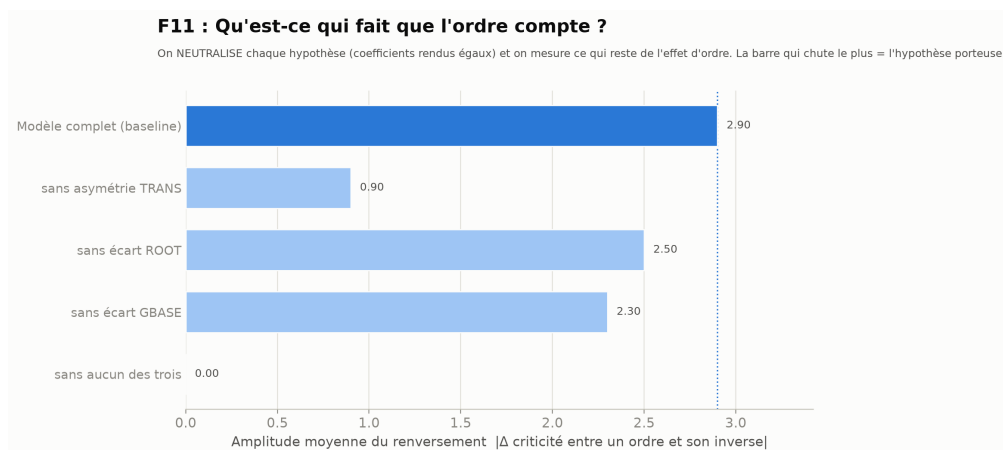


Figure 3. Neutraliser l'**asymétrie causale (TRANS)** efface l'essentiel de l'effet (-69%) : c'est *elle* qui porte le résultat. ROOT et GBASE ne font qu'affiner.